

Réponse fréquentielle et filtres – l'amplificateur opérationnel

ELEC0053 - Circuits électriques

Bertrand Cornélusse

March 30, 2026

Qu'allons nous faire dans ce cours ?

Nous allons comprendre comment réaliser des opérations très fréquentes sur un signal électrique :

- ▶ Filtrer
- ▶ Amplifier

Dans le syllabus :

- ▶ les chapitres 6 et 7
- ▶ tous les exercices des chapitres 6 et 7.

Plan du cours

Réponse fréquentielle et filtres

L'amplificateur opérationnel

Le montage amplificateur inverseur

Le montage amplificateur non-inverseur

Addition et soustraction

Réponse fréquentielle et filtres

The background of the slide features a white central area where the text is located. This central area is framed by two large teal-colored triangles that point towards each other from the bottom corners, meeting at a point just below the text. The overall effect is a clean, modern, and minimalist design.

Questions

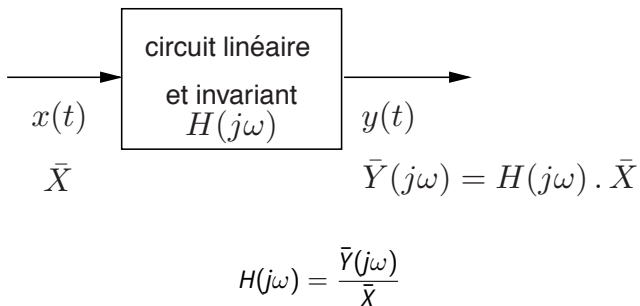
- ▶ Comment enlever une "bruit" qui s'ajoute à un signal ?
- ▶ Ou au contraire, comment enlever une composante continue gênante ?
- ▶ Plus généralement, comment peut-on caractériser l'atténuation et le déphasage créés par un circuit, en fonction du contenu fréquentiel du signal d'entrée ?

Lien vers l'expérience.

Définition

Réponse fréquentielle

Fonction $H(j\omega)$ qui permet d'analyser l'action du circuit sur un signal sinusoïdal donné selon sa fréquence.



Exemple : impédance d'un circuit RL série

Définissons l'entrée de notre système: $x(t) = i(t) = I_m \cos(\omega t + \phi_i)$, ou en phaseurs $\bar{X} = \bar{I} = I_m e^{j\phi_i}$, et la sortie $\bar{Y}(j\omega) = \bar{U} = Z(j\omega)\bar{I} = (R + j\omega L)\bar{I}$.

Dans ce cas la réponse fréquentielle se réduit à l'impédance du dipôle :

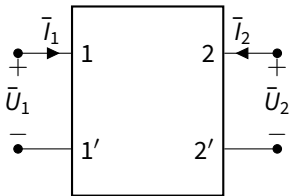
$$H(j\omega) = \frac{\bar{Y}(j\omega)}{\bar{X}} = \frac{\bar{U}}{\bar{I}} = Z(j\omega) = R + j\omega L$$

Dans le domaine temporel :

$$\begin{aligned} y(t) = u(t) &= \sqrt{R^2 + \omega^2 L^2} I_m \cos(\omega t + \phi_i + \arctan \frac{\omega L}{R}) \\ &= |H(j\omega)| I_m \cos(\omega t + \phi_i + \angle H(j\omega)) \end{aligned}$$

- $|H(j\omega)|$: réponse en amplitude, modifie l'**amplitude** du signal $x(t)$.
- $\angle H(j\omega)$: réponse en phase, modifie la **phase** du signal $x(t)$.

Définition des 4 fonctions de transfert d'un quadripôle



$$H(j\omega) = \left. \frac{\bar{U}_2}{\bar{U}_1} \right|_{\bar{I}_2=0} \quad \text{gain en tension}$$

$$H(j\omega) = \left. \frac{\bar{I}_2}{\bar{I}_1} \right|_{\bar{U}_2=0} \quad \text{gain en courant}$$

$$H(j\omega) = \left. \frac{\bar{U}_2}{\bar{I}_1} \right|_{\bar{I}_2=0} \quad \text{impédance de transfert}$$

$$H(j\omega) = \left. \frac{\bar{I}_2}{\bar{U}_1} \right|_{\bar{U}_2=0} \quad \text{admittance de transfert}$$

Forme analytique, pôles et zéros

Toute réponse fréquentielle d'un circuit peut se mettre sous la **forme rationnelle** $H(j\omega) = \frac{N(j\omega)}{D(j\omega)}$ où $N(j\omega)$ et $D(j\omega)$ sont deux **polynomes** en $j\omega$ à coefficients réels.

Les racines de

- ▶ $D(j\omega) = 0$ sont les **pôles** de la fonction. Ils correspondent aux fréquences naturelles du circuit.
- ▶ $N(j\omega) = 0$ sont les **zéros** de la fonction. À ces fréquences :

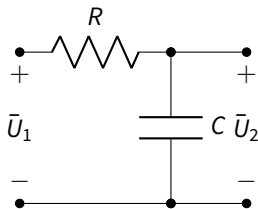
$$H(j\omega) = 0 \quad \rightarrow \quad Y(j\omega) = 0 \quad \rightarrow \quad \text{Elimination de cette fréquence}$$

Pour éviter des calculs en nombres complexes, il est courant de remplacer la variable $j\omega$ par s (formalisme de Laplace, cf. cours de signaux et systèmes). La fonction

$$H(s) = H(j\omega)|_{j\omega=s}$$

est alors appelée **fonction de transfert**.

Exemple : quadripôle RC



Réponse fréquentielle gain en tension :

$$H(j\omega) = \left. \frac{\bar{U}_2}{\bar{U}_1} \right|_{\bar{I}_2=0} = \frac{1/j\omega C}{R + 1/j\omega C} = \frac{1}{1 + j\omega RC}$$

Fonction de transfert :

$$H(s) = \frac{1}{1 + sRC}$$

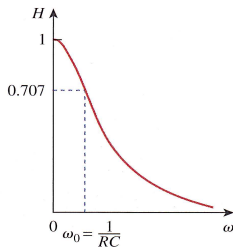
- ▶ zéro : $j\omega = s \rightarrow \infty$ $|H(j\omega)| \rightarrow 0$ pour $\omega \rightarrow \infty$
- ▶ pôle : $j\omega = s = -\frac{1}{RC}$ = fréquence naturelle

Représentation de $H(j\omega)$

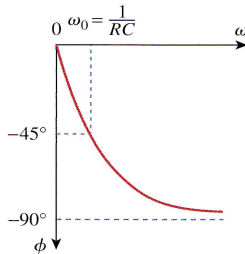
Soit $\omega_0 = \frac{1}{RC}$

$$H = |H(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega/\omega_0)^2}}$$

$$\angle H(j\omega) = -\arctan \frac{\omega}{\omega_0}$$



$$|H(j\omega_0)| = \frac{1}{\sqrt{2}} = 0.707$$



$$\phi_0 = \angle H(j\omega_0) = -\frac{\pi}{4}$$

Le décibel ou dB

Le décibel

Échelle logarithmique de mesure du rapport entre deux puissances, ou gain en puissance

$$G_{dB} = 10 \log_{10} \frac{P_2}{P_1}$$

Si l'on exprime ce gain **en fonction de U ou I** , on obtient :

$$P \propto U^2, I^2 \Rightarrow G_{dB} = \mathbf{20} \log_{10} \frac{U_2}{U_1} = \mathbf{20} \log_{10} \frac{I_2}{I_1}$$

Valeurs caractéristiques :

		G_{dB}
$P_1 = P_2$	$U_1 = U_2$	0
$P_2 = \frac{1}{2} P_1$	$U_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} U_1$	-3
$P_2 = \frac{1}{10} P_1$	$U_2 = \frac{1}{\sqrt{10}} U_1$	-10

Dans l'exemple précédent, pour

$$\omega = \omega_0$$

$$\mathbf{20} \log_{10} \frac{|H(\omega_0)|}{|H(0)|} = -3 \text{ dB}$$

Définition

Filtre

Circuit qui permet d'éliminer ou atténuer fortement certaines fréquences d'un signal tout en affectant le moins possible les autres fréquences.

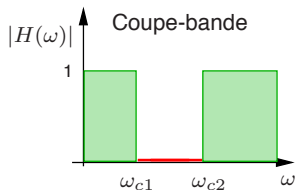
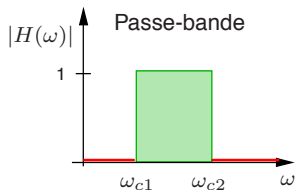
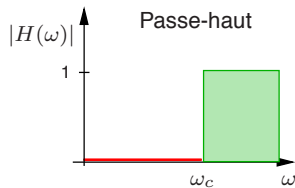
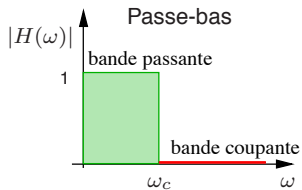
Un filtre de réponse fréquentielle idéale est impossible à réaliser en pratique.

Pulsation de coupure à -3 dB

On définit la pulsation de coupure à -3 dB qui limite la bande passante:

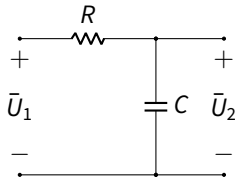
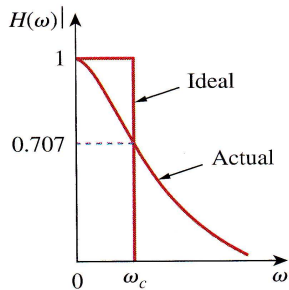
$$\omega_c \text{ telle que } |H(\omega_c)| = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

Catégories de filtres et réponses fréquentielles idéales



ω_c : pulsation de coupure

Exemple de filtre passe-bas du 1er ordre

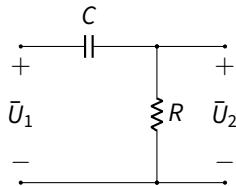
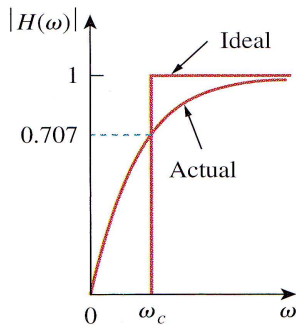


$$H(j\omega) = \frac{\bar{U}_2}{\bar{U}_1} = \frac{1}{1+j\omega RC}$$

Pulsation de coupure à -3 dB : $\omega_c = \frac{1}{RC} = \omega_0$

Lien vers l'expérience.

Exemple de filtre passe-haut du 1er ordre



$$H(j\omega) = \frac{\bar{U}_2}{\bar{U}_1} = \frac{j\omega RC}{1+j\omega RC}$$

Pulsation de coupure à -3 dB : $\omega_c = \frac{1}{RC}$

[Lien vers l'expérience.](#)

L'amplificateur opérationnel

The background of the slide features a white central area where the text is located. This area is framed by two large teal-colored triangles that point towards each other from the left and right sides, meeting at a point at the bottom center. The overall design is minimalist and modern.

Questions

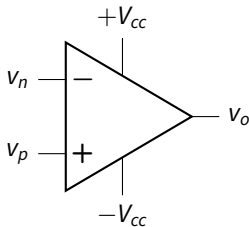
- ▶ Connaissez-vous une manière d'amplifier un signal (tension ou courant) ?
- ▶ Connaissez-vous une manière de réaliser des opérations mathématiques sur des signaux (addition, division, dérivation, ...) ?
- ▶ Peut-on amplifier uniquement une partie d'un signal?

Lien vers l'expérience.

L'élément amplificateur opérationnel

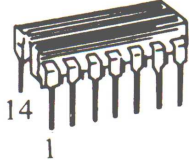
Composant électronique introduit dans les années 60 (calculateur analogique).

En théorie des circuits, on ne s'intéresse pas à sa constitution interne mais à son fonctionnement, observé d'un certain nombre de ses bornes :

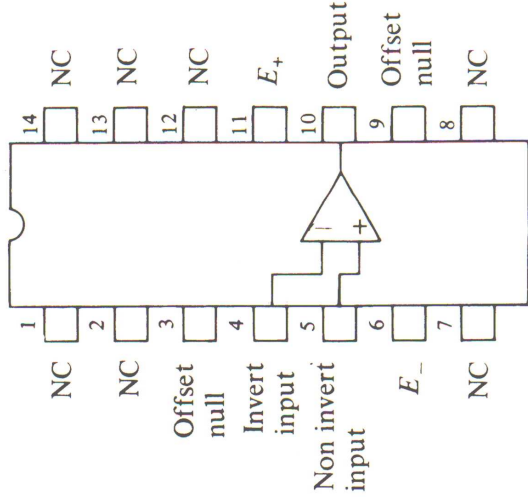


- ▶ entrée inverseuse (v_n)
- ▶ entrée non inverseuse (v_p)
- ▶ sortie (v_o)
- ▶ alimentation positive ($+V_{cc}$)
- ▶ alimentation négative ($-V_{cc}$)

Par la suite, **AO** = amplificateur opérationnel.

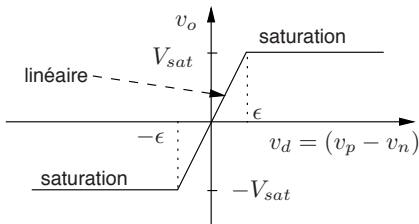
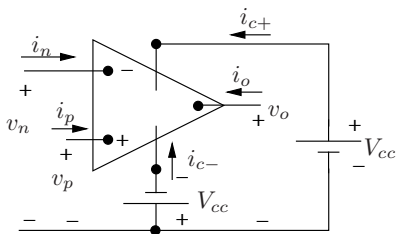


(a)



(b)

Caractéristiques de fonctionnement



Avec $v_d = v_p - v_n$ et $\epsilon = \frac{V_{sat}}{A}$, l'AO fonctionne **dans la plage linéaire** si $v_d \in [-\epsilon, \epsilon]$, au-delà, en **saturation** :

$$v_o = \begin{cases} -V_{sat} & v_d < -\epsilon \\ Av_d & -\epsilon \leq v_d \leq \epsilon \\ +V_{sat} & v_d > \epsilon \end{cases}$$

Notez que dans le cas ci-dessus,

$$V_{sat} = V_{cc}.$$

Équation pour les courants :

$$i_p + i_n + i_o + \underbrace{i_{c+} + i_{c-}}_{\text{Alimentation !}} = 0$$

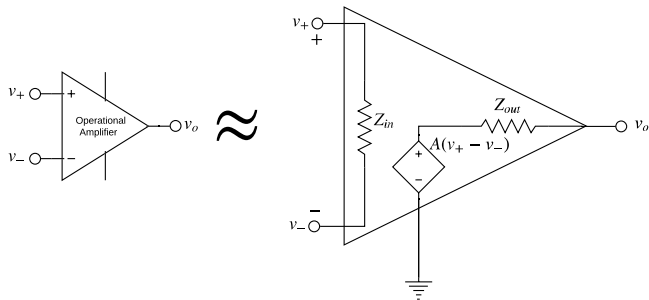
Comment pourrait-on faire la même chose que dans l'expérience précédente avec une source commandée ?

Donc en remplaçant l'amplificateur opérationnel.

[Lien vers l'expérience.](#)

Réponse

On notera que l'amplificateur peut être approximé comme à la figure suivante **dans sa plage de fonctionnement linéaire** :



On peut cependant obtenir un modèle idéal encore plus simple en faisant quelques **hypothèses**.

Modèle idéal

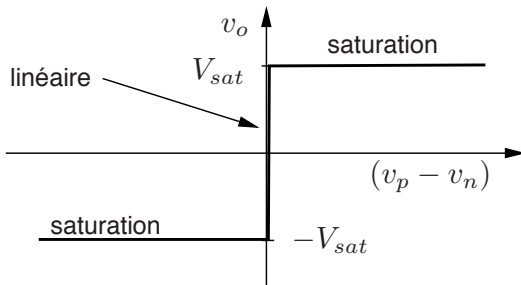
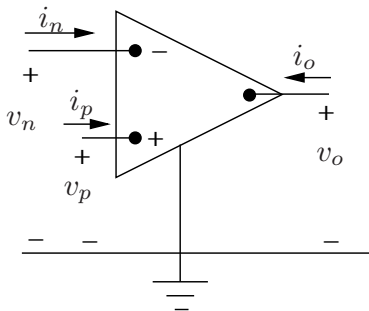
Valeurs typiques des paramètres d'un AO en pratique

- ▶ $V_{sat} < 20 \text{ V}$
- ▶ A de l'ordre de 10^4 à 10^5
- ▶ $\rightarrow$ dans la plage de fonctionnement linéaire $|v_p - v_n| < 2 \text{ mV}$
- ▶ i_p, i_n de l'ordre de 0.1 mA

Modèle idéal

- ▶ $A = \infty \rightarrow \epsilon = 0$ et $v_p = v_n$
- ▶ $i_p = i_n = 0 \rightarrow Z_{in} = \infty$

Modèle idéal ...

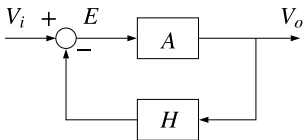


$$i_n = 0 = i_p$$

$$v_d = 0 \quad \text{si} \quad -V_{sat} < v_o < V_{sat}$$

Contre réaction

La *contre-réaction*, plus communément appelée *feedback*, provient du circuit qui ramène à l'entrée une fraction du signal de sortie :



E est le signal différentiel, A le gain de la boucle directe, H le gain de la boucle de retour ou de contre-réaction.

Le gain global "en boucle fermée" du système se déduit comme suit : $E = V_i - HV_o$, $V_o = AE$, donc $V_o = AV_i - AHV_o$.

Ou encore

$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{A}{1 + AH} = \frac{1}{1/A + H}. \quad (1)$$

Pour un gain A infini (cas de l'AO idéal), l'expression (1) devient :

$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{1}{H}. \quad (2)$$

Ceci montre comment, grâce à la contre-réaction, il est possible d'obtenir une tension de sortie finie avec un élément de gain infini.

Dans la suite de cette leçon ...

Nous allons considérer quelques montages d'AO avec boucle de feedback et les caractériser.

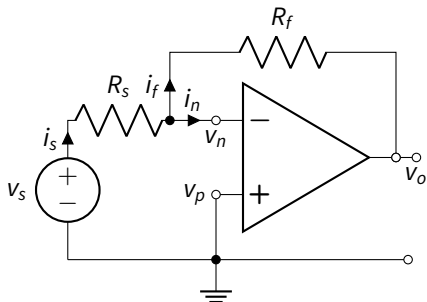
Nous faisons toujours l'hypothèse de l'AO idéal.

Le montage amplificateur inverseur

The slide features a white background with the title 'Le montage amplificateur inverseur' centered in a black, sans-serif font. At the bottom, there are decorative teal-colored geometric shapes: two large triangles pointing upwards towards the center, and a smaller, darker teal triangle pointing downwards from the center, creating a central triangular void.

Gain en tension

On cherche à déterminer le gain en tension $\frac{V_o}{V_s}$ du montage.



Finalement, le gain vaut

$$\frac{V_o}{V_s} = -\frac{R_f}{R_s}$$

PLK à l'entrée inverseuse :

$$i_s = i_f + i_n \text{ et } i_n = 0$$

Masse virtuelle à l'entrée inverseuse :

$$V_p = 0 \Rightarrow V_n = 0$$

De ces relations, on déduit que $i_s = i_f = \frac{V_s}{R_s}$ et $V_o = -R_f i_f = -\frac{R_f}{R_s} V_s$.

Intuitivement : "C'est la masse virtuelle à l'entrée inverseuse, conjuguée à la grande impédance d'entrée de l'AO, qui produisent l'effet d'amplification".

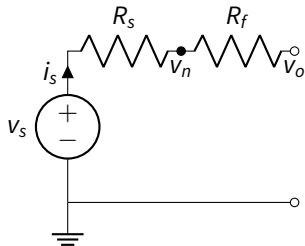
Taux de contre-réaction

Le potentiel v_o est fixé grâce à la boucle de retour (feedback) introduite par la résistance R_f .

Taux de contre-réaction du montage

Fraction de la tension de sortie qui est ramenée aux bornes d'entrée de l'ampli-op.

$i_n = 0$: tout ce passe comme si R_s et R_f étaient connectées en série.



En appliquant le théorème de superposition et la formule du diviseur de tension :

$$v_n = v_s \frac{R_f}{R_f + R_s} + v_o \frac{R_s}{R_f + R_s}$$

Taux de contre réaction :

$$\frac{R_s}{R_f + R_s}$$

Résistance d'entrée

Résistance vue de la source v_s :

$$R_{in} = \frac{V_s}{I_s} = R_s$$

On souhaite généralement

- ▶ soit que la résistance d'entrée soit la plus grande possible, de manière à ne pas perturber le circuit en amont.
- ▶ soit quelle soit **adaptée** au circuit en amont (e.g. en radio) pour maximiser le transfert de puissance.

Choix de R_s et R_f

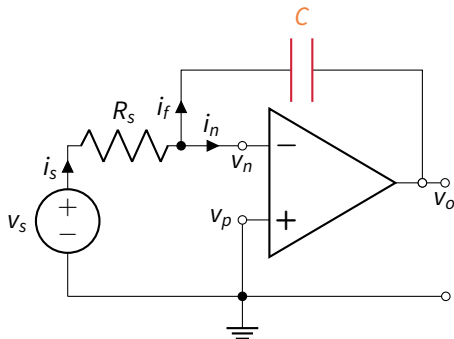
Les résultats précédents sont valides seulement si l'AO se trouve dans sa plage de fonctionnement linéaire. Pour cela, il faut :

$$|v_o| < V_{sat}, \quad \left| \frac{R_f}{R_s} v_s \right| < V_{sat}, \quad \frac{R_f}{R_s} < \left| \frac{V_{sat}}{v_s} \right|$$

Exemple :

- ▶ $V_{sat} = 15 \text{ V}$
- ▶ $v_s = 10 \text{ mV}$
- ▶ $\rightarrow \frac{R_f}{R_s} < 1500$

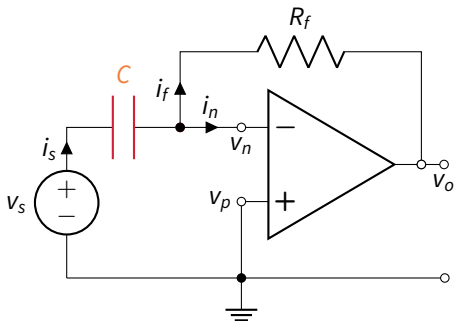
Intégrateur



Plage de fonctionnement linéaire
recours aux phaseurs et impédances

$$\frac{\bar{V}_0}{\bar{V}_s} = -\frac{Z_f(j\omega)}{Z_s(j\omega)} = -\frac{1}{j\omega R_s C}$$

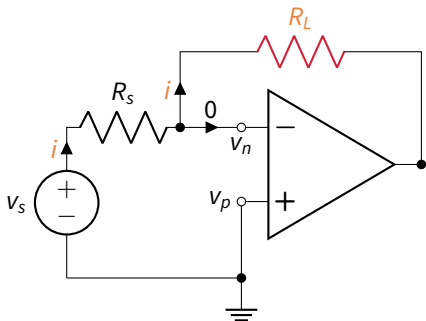
Dérivateur



Plage de fonctionnement linéaire
recours aux phaseurs et impédances

$$\frac{\bar{V}_0}{\bar{V}_s} = - \frac{Z_f(j\omega)}{Z_s(j\omega)} = -j\omega R_f C$$

Source de courant



Placer la charge R_L dans la branche de feedback.
Le courant

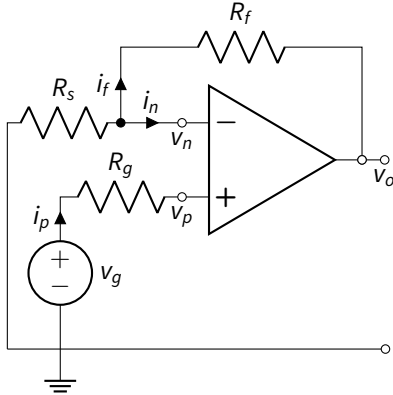
$$i = \frac{v_s}{R_s}$$

est indépendant de la charge.

Le montage amplificateur non-inverseur

Gain en tension

Hypothèses: AO idéal et fonctionnement linéaire



$$i_p = 0 \rightarrow v_p = v_g = v_n$$

$$i_n = 0 \rightarrow v_n = v_g = v_o \frac{R_s}{R_s + R_f}$$

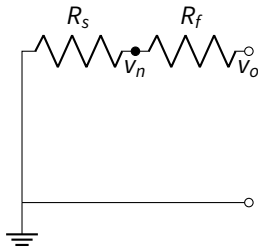
$$\boxed{\frac{v_o}{v_g} = \frac{R_f + R_s}{R_s}}$$

Caractéristiques du montage

Calcul du taux de contre-réaction :

$$v_n = v_o \frac{R_s}{R_f + R_s}$$

Taux de contre réaction : $\frac{R_s}{R_f + R_s}$



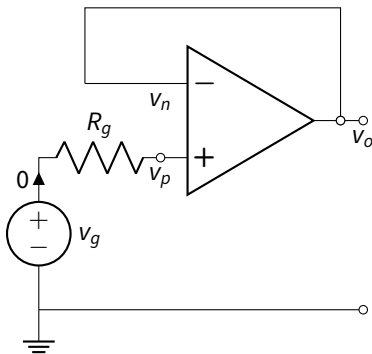
La **résistance d'entrée** est la résistance vue de la source v_g : $i_p = 0 \rightarrow R_{in} = \infty$

Le montage fonctionne dans la plage linéaire si :

$$\frac{R_s + R_f}{R_s} < \left| \frac{V_{sat}}{v_g} \right|$$

Cela guide le choix pour R_s et R_f

Isolateur ou suiveur (voltage follower)



$$v_o = v_g$$

Vu de la charge, tout se passe comme si la source de tension était idéale

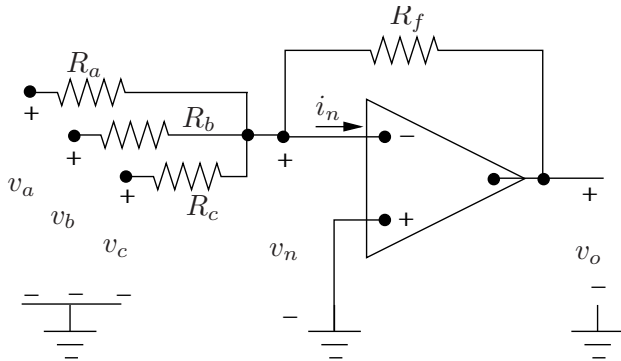
$v_o = v_g$ indépendamment de la résistance de charge

Ce montage permet d'isoler deux parties de circuit.

Addition et soustraction

The background of the slide features a minimalist design with teal-colored geometric shapes. Two large triangles, one on the left and one on the right, point towards the center. These triangles overlap at the bottom, creating a darker teal triangular area. The top half of the slide is a solid light gray, providing a clean backdrop for the title text.

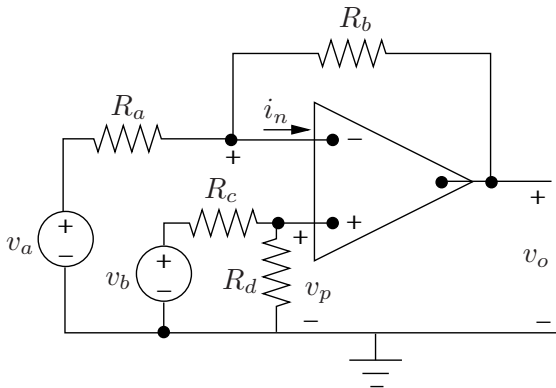
Additionneur



Par application du théorème de superposition (on suppose toujours se trouver dans la plage de fonctionnement linéaire de l'AO)

$$v_o = - \left(\frac{R_f}{R_a} v_a + \frac{R_f}{R_b} v_b + \frac{R_f}{R_c} v_c \right)$$

Soustracteur



Par application du théorème de superposition : 1. v_a agit seule : montage inverseur

$$v_o^a = -\frac{R_b}{R_a}v_a$$

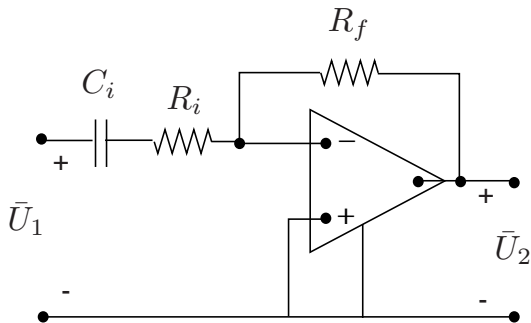
2. v_b agit seule : montage non inverseur

$$v_o^b = \left(\frac{R_a + R_b}{R_a}\right)\left(\frac{R_d}{R_c + R_d}\right)v_b$$

Finalement

$$v_o = \left(\frac{R_a + R_b}{R_a}\right)\left(\frac{R_d}{R_c + R_d}\right)v_b - \frac{R_b}{R_a}v_a$$

Filtre actif



$$H(j\omega) = -\frac{j\omega R_f C_i}{1 + j\omega R_i C_i}$$

Pulsation de coupure à -3 dB :

$$\omega_c = \frac{1}{R_i C_i}$$